53. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

10.1. Неравенството има смисъл при $x \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{6}}{2}, +\infty\right)$. Очевидно всички стойности на x от последния интервал са решения. Нека $x \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{2}\right]$. Тогава неравенството е еквивалентно на $\sqrt{(x^2-1)(2x^2-3)} > 2 \iff 2x^4 - 5x^2 - 1 > 0$. Като вземем предвид решенията на биквадратното неравенство, получаваме в този случай $x \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{5+\sqrt{33}}}{2}\right)$. И така,

$$x \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{5+\sqrt{33}}}{2}\right) \cup \left[\frac{\sqrt{6}}{2}, +\infty\right).$$

10.2. Ще използваме стандартните означения за елементите на $\triangle ABC$.

а) С помощта на косинусова теорема за $\triangle AMB$ имаме

$$\cos \sphericalangle AMB = \frac{AM^2 + BM^2 - AB^2}{2AM.MB}.$$

Оттук и от равенството $\sin \sphericalangle AMB = \frac{2S}{3AM.MB}$ получаваме

$$\operatorname{cotg} \sphericalangle AMB = \frac{3(AM^2 + BM^2 - AB^2)}{4S} = \frac{a^2 + b^2 - 5c^2}{12S}$$

(за последното равенство се използва формулата за медианата).

б) Както в а) се вижда, че

$$\operatorname{cotg} \sphericalangle BMC = \frac{b^2 + c^2 - 5a^2}{12S}, \ \operatorname{cotg} \sphericalangle CMA = \frac{c^2 + a^2 - 5b^2}{12S}.$$

Следователно

$$\operatorname{cotg} \sphericalangle AMB + \operatorname{cotg} \sphericalangle BMC + \operatorname{cotg} \sphericalangle CMA = -\frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}.$$

Остава да докажем, че $a^2+b^2+c^2 \geq 4S\sqrt{3}$. От Хероновата формула получаваме

$$S^2 = p(p-a)(p-b)(p-c) \leq p\left(\frac{p-a+p-b+p-c}{3}\right)^3 = \frac{p^4}{27}$$

(приложихме неравенството между средното аритметично и средното геометрично), откъдето

$$S \leq \frac{p^2}{3\sqrt{3}} = \frac{(a+b+c)^2}{12\sqrt{3}} \leq \frac{a^2+b^2+c^2}{4\sqrt{3}}$$

(приложихме неравенството между средното аритметично и средното квадратично).

10.3. От условието следва равенството $m(m+j-1) = j(j-1)$, откъдето $m^2 = (j-m)(j-1)$. Ако p е прост делител на $j-m$ и $j-1$, то е делител

свалено от Klasirane.com

и на m, а значи и на j, а тогава и на 1. Това противоречие сочи, че $j-m$ и $j-1$ са взаимно прости и следователно $j-m=u^2$, $j-1=v^2$ за някои цели неотрицателни u,v. Сега имаме $uv=m$ и $u^2+uv=j=v^2+1$, а от условието $1\le j<2004$ получаваме $0\le v\le 44$. Следователно трябва да решим уравнението

$$(*)\qquad u^2+uv=v^2+1$$

в цели неотрицателни числа. При $v=0$ получаваме $u=1$. Да предположим, че двойката $(u_0;v_0)$ е решение на $(*)$ и $v_0\ge 1$. Тогава $u_0\ge 1$ и щом $u_0v_0\ge 1$, то $u_0\le v_0$. Да положим $v_1=v_0-u_0$, $0\le v_1<v_0$. Имаме $u_0^2=v_0(v_0-u_0)+1=(u_0+v_1)v_1+1=u_0v_1+v_1^2+1$. Да положим $u_1=u_0-v_1$. Тогава

$$(u_1+v_1)^2=(u_1+v_1)v_1+v_1^2+1 \iff u_1^2+u_1v_1=v_1^2+1,$$

т.е. получихме ново решение на $(*)$. Ако $v_1=0$, получаваме $u_1=1$. Нека $v_1\ge 1$; значи $u_1\ge 1$. Тогава полагайки $v_2=v_1-u_1<v_1$ и $u_2=u_1-v_2$, аналогично получаваме ново решение. Така получаваме редица от неотрицателни цели числа $v_0>v_1>\cdots$. Единственият начин процесът да прекъсне е на някоя стъпка да се получи $v_k=0$. Тогава $u_k=1$ и като възстановим обратно $u_{k-1},v_{k-1},\ldots,u_0,v_0$, получаваме редицата на Фибоначи. Така решения на $(*)$ са $(u;v)=(1;0)$, $(1;1)$, $(2;3)$, $(5;8)$, $(13;21)$ а при следващите решения $v>44$. При първото от тях $j=v^2+1=0^2+1=1$ и имаме $m=uv=0$, което не отговаря на условията. Останалите дават решенията $j=1^2+1=2$, $j=3^2+1=10$, $j=8^2+1=65$ и $j=21^2+1=442$.

10.4. а) Следва след директно заместване.

б) Уравнението се записва във вида

$$(x+a)((a^2+4a+2)x^2+(1-a)x+a)=0, \qquad (1)$$

откъдето следва, че $a<0$. Освен това квадратният тричлен в (1) трябва да има два различни корена, т.е. $D=(1-a)^2-4a(a^2+4a+2)>0 \iff (a+1)(-4a^2-11a+1)>0$. Решавайки това неравенство и и вземайки предвид $a<0$, получаваме

$$a\in\left(-\infty,\frac{-11-\sqrt{137}}{8}\right)\cup(-1,0)\,. \qquad (2)$$

Корените на квадратния тричлен са положителни точно когато $\dfrac{a}{a^2+4a+2}>0$ и $-\dfrac{1-a}{a^2+4a+2}>0$. Оттук $a\in(-2-\sqrt{2},-2+\sqrt{2})$ и пресичайки с (2)

свалено от Klasirane.com

получаваме

$$a \in \left(-2-\sqrt{2}, \frac{-11-\sqrt{137}}{8}\right) \cup \left(-1, -2+\sqrt{2}\right). \qquad (3)$$

Остава да изключим стойностите на a, за които $-a$ е корен на квадратния тричлен в (1). Имаме $(a^2+4a+2)(-a)^2+(1-a)(-a)+a=0 \iff a^2(a^2+4a+3)=0 \iff a=-3,-1,0$. Окончателно получаваме

$$a \in \left(-2-\sqrt{2}, -3\right) \cup \left(-3, \frac{-11-\sqrt{137}}{8}\right) \cup \left(-1, -2+\sqrt{2}\right).$$

10.5. Нека означим $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$, $\vec{b}=\overrightarrow{OB}$, $\vec{c}=\overrightarrow{OC}$. Имаме $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})$, значи $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{6}(3\vec{a}+\vec{b}+2\vec{c})$. От друга страна $\overrightarrow{CM}=\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b}-2\vec{c})$. Тогава

$$0=\overrightarrow{OG}.\overrightarrow{CM}=(3\vec{a}+\vec{b}+2\vec{c})(\vec{a}+\vec{b}-2\vec{c})=3R^2+3\vec{a}\vec{b}-6\vec{a}\vec{c}+\vec{a}\vec{b}+R^2-2\vec{b}\vec{c}+2\vec{a}\vec{c}+2\vec{b}\vec{c}-4R^2.$$

И така, $0=4\vec{a}(\vec{b}-\vec{c})$, следователно $OA \perp BC$, т.е. $AB=AC$.

10.6. Да означим с V и E съответно множествата от върховете и ребрата на G, а за всеки връх $x \in V$ да означим с $\Gamma(x)$ множеството от върховете на G, които са съседни на x и нека $d(x)=|\Gamma(x)|$. Тогава за $x, y \in V$ имаме

$$|\Gamma(x) \cap \Gamma(y)| = |\Gamma(x)| + |\Gamma(y)| - |\Gamma(x) \cup \Gamma(y)| \geq d(x)+d(y)-|V|.$$

Сумираме по всички ребра $(x,y) \in E$ и получаваме

$$3t(G) = \sum_{(x,y)\in E} |\Gamma(x) \cap \Gamma(y)| \geq \sum_{(x,y)\in E} (d(x)+d(y))-|V|.|E| = \sum_{x\in V} d^2(x)-|V|.|E|$$

(тук $t(G)$ е броят на триъгълниците в G). Следователно

$$3t(G) \geq \frac{1}{|V|}\left(\sum_{x\in V} d(x)\right)^2 - |V|.|E| = \frac{4|E|^2}{|V|} - |V|.|E|.$$

В нашия случай имаме $|V|=10$, $|E|=26$ и от последното неравенство получаваме $t(G) \geq \frac{52}{15}$, т.е. $t(G) \geq 4$.

свалено от Klasirane.com